



YELIA4AP

RECURSO EDUCATIVO

• UNIDAD 1 •

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

ORIENTADA A OBJETOS
Y BASES DE DATOS SQL



Clases y
Objetos



Encapsulamiento



Programación
Orientada a
Objetos



Comandos DDL
de SQL



Aprende los conceptos esenciales para desarrollar aplicaciones **organizadas** y gestionar datos **eficientemente**.

1.1

Introducción a la Programación Orientada a Objetos



¿Qué es la POO?

Es una forma de programar donde se representan objetos del mundo real dentro de un programa.



Ejemplo sencillo

Un automóvil tiene:

- Color
- Marca
- Velocidad



Y puede:

- Encenderse
- Acelerar
- Frenar



En programación: Las características son **atributos**.



En programación: Las acciones son **métodos**.



Ejemplo Java

```
class Auto {  
    String color;  
    String marca;  
  
    void encender() {  
        System.out.println(  
            "El auto está encendido");  
    }  
}
```



Idea clave

La POO busca organizar los programas utilizando objetos similares a los de la vida real.



1.2

Clases y Objetos



¿Qué es una clase?

Es una plantilla o molde para crear objetos.



¿Qué es un objeto?

Es un elemento creado a partir de una clase.



Ejemplo de la vida real

Clase: Perro

Características (atributos):

- Nombre
- Edad

Acciones (métodos):

- Ladrar
- Comer



Creando objetos

A partir de la clase **Perro**, podemos crear muchos objetos.

Objeto 1



nombre: "Max"
edad: 3

Objeto 2



nombre: "Rocky"
edad: 5



Ejemplo de clase en Java

```
class Perro {  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    void ladrar() {  
        System.out.println("Guau!");  
    }  
}
```



Creando objetos en Java

```
Perro perro1 = new Perro();  
perro1.nombre = "Max";  
perro1.edad = 3;  
  
Perro perro2 = new Perro();  
perro2.nombre = "Rocky";  
perro2.edad = 5;
```



Idea clave

- ✓ Clase = Molde o plantilla
- ✓ Objeto = Elemento creado con ese molde



Clase (Molde)



Objetos (Instancias)

1.3

Encapsulamiento



¿Qué es?

Es **proteger los datos** de un objeto para que no puedan modificarse directamente desde fuera.



Ejemplo de la vida real

Un cajero automático:



No permite cambiar el saldo directamente.



Solo permite hacerlo mediante operaciones autorizadas.



Ejemplo en Java

```
class Cuenta {  
    private double saldo;  
  
    public void depositar(double valor) {  
        saldo += valor;  
    }  
  
    public double getSaldo() {  
        return saldo;  
    }  
}
```



Uso del encapsulamiento

```
Cuenta c = new Cuenta();  
c.depositar(100);    // Depositar 100  
  
System.out.println(c.getSaldo()); // 100
```

¿Cómo funciona?



El atributo **saldo** es **private**, por lo que no se puede acceder directamente desde fuera de la clase.



El método **depositar()** permite agregar dinero de forma controlada.



El método **getSaldo()** permite consultar el saldo sin modificarlo.



Idea clave

El encapsulamiento protege la información y evita cambios no autorizados o errores en el programa.



...



...



1.4

Repaso de Comandos DDL de Base de Datos SQL



¿Qué es DDL?

DDL significa **Data Definition Language**. Sirve para crear, modificar y eliminar estructuras en una base de datos.



Comandos principales de DDL



CREATE

Crear objetos (tablas, bases de datos, etc.).



ALTER

Modificar la estructura de un objeto existente.



DROP

Eliminar un objeto de la base de datos.



TRUNCATE

Eliminar todos los registros de una tabla (pero la tabla sigue existiendo).



Ejemplos de comandos DDL

01

CREATE

Crea una nueva tabla.

```
CREATE TABLE Estudiantes {  
  id INT,  
  nombre VARCHAR(50),  
  edad INT  
};
```

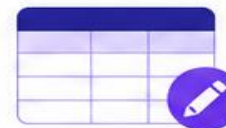


02

ALTER

Modifica la estructura de una tabla.

```
ALTER TABLE Estudiantes  
ADD correo VARCHAR(100);
```



03

DROP

Elimina una tabla y toda su estructura.

```
DROP TABLE Estudiantes;
```



04

TRUNCATE

Elimina todos los registros de una tabla, pero la tabla sigue existiendo.

```
TRUNCATE TABLE Estudiantes;
```



Idea clave

Los comandos DDL permiten crear, modificar y eliminar estructuras en la base de datos de forma segura y organizada.



1.5

Ejemplo Completo Integrando POO y SQL

1 Clase en Java

Creamos una clase que representa a un estudiante.

```
class Estudiante {  
    String nombre;  
    int edad;  
}
```



2 Objeto creado

Creamos un objeto (instancia) a partir de la clase Estudiante.

```
Estudiante e1 = new Estudiante();  
e1.nombre = "Ana";  
e1.edad = 20;
```

e1

nombre: "Ana"
edad: 20

3 Tabla SQL

Creamos la tabla en la base de datos para guardar la información.

```
CREATE TABLE Estudiantes {  
    id INT,  
    nombre VARCHAR(50),  
    edad INT  
};
```



4 Registro almacenado

El objeto (estudiante) se guarda como un registro en la tabla.

id	nombre	edad
1	Ana	20



★ Resumen final

- ✓ La POO trabaja con objetos.
- ✓ Las clases son moldes o plantillas.
- ✓ Los objetos son instancias creadas a partir de las clases.
- ✓ El encapsulamiento protege la información.
- ✓ SQL DDL permite crear y modificar tablas en la base de datos.



Flujo completo



1. Clase (Molde)



2. Objeto (Instancia)



3. Tabla SQL (Estructura)



4. Registro (Datos guardados)

Así, la información del objeto se almacena de forma organizada en la base de datos.





GRACIAS

— POR TU ATENCIÓN —

...

